

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Университет Иннополис»**

**АННОТАЦИЯ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
(БАКАЛАВРСКУЮ РАБОТУ)
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»**

**НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Информатика и вычислительная техника»**

Тема

**Исследование и адаптация компонентов персистентной
Phantom ОС на Genode**

Выполнил

Воронин Михаил Сергеевич



подпись

Иннополис, 2026

Оглавление

1	Введение	3
2	Краткое описание основной части работы	3
3	Заключение	5
Список использованной литературы		6

1 Введение

Актуальность работы обусловлена тем, что современные операционные системы унаследовали модель хранения данных, сложившуюся с появлением UNIX. Эта модель требует от программиста явного управления перемещением данных между памятью и диском, что увеличивает объём кода и приводит к потерям при сбоях [1]. Концепция ортогональной персистентности устраняет эти недостатки, однако её практические реализации на современном оборудовании по-прежнему остаются предметом исследований [2], [3].

Работа выполнена в контексте проекта по портированию Phantom OS на фреймворк Genode. Phantom OS реализует ортогональную персистентность через Phantom Virtual Machine (PVM), периодически сохраняя её состояние на диск в виде снапшотов [4]. Снапшоты хранятся в открытом виде, что создаёт угрозу конфиденциальности: слепок памяти PVM может содержать секретные данные [5], [6]. **Цель работы** — обеспечить конфиденциальность снапшотов в состоянии покоя. Для этого адаптирован компонент блочного шифрования на основе библиотеки Tresor, проведена верификация защиты и оценено влияние шифрования на производительность.

2 Краткое описание основной части работы

Основная часть состоит из шести глав: введение, обзор литературы, методология, реализация, оценка и обсуждение, заключение.

Глава 1 формулирует проблему: снапшоты содержат полный слепок памяти PVM, включая конфиденциальные данные, и хранятся без шифрования. Описаны предпосылки появления ортогональной персистентности, архитектура PhantomOS [4] и Genode [7], поставлены цели и задачи.

Глава 2 представляет обзор литературы по четырём направлениям. Рассматривается концепция ортогональной персистентности [1], [2], [3], [8] и её реализация в PhantomOS. Описана история порта PhantomOS на Genode [9] и механизм Snapper 2.0 [10], [11]. Приводится классификация методов шифрования данных в состоянии покоя [12], [13] и обосновывается выбор блочного шифрования с использованием библиотеки Tresor.

Глава 3 описывает методологию. На основе модели сценариев использования (граф состояний от включения до выключения) выбраны безопасные сценарии с аутентификацией через USB-накопитель с ключом. Сформулированы четыре требования: обязательная авторизация, хранение ключей на USB, шифрование снапшотов, гарантия записи только зашифрованных данных. Определён план реализации на базе существующего компонента `file_vault`.

Глава 4 описывает реализацию компонента `se_vault`. Графический интерфейс удалён, аутентификация перенесена на USB, файловая система сменена с `ext2` на `ext4` (`lwext4`), добавлена поддержка `fsck`, блочная сессия передаётся в Tresor напрямую, все блоки унифицированы до 4 КБ. В `lwext4` исправлена функция `ftruncate` и добавлена передача `sync` на нижние уровни VFS. В компонентах `isomem`, `snapper` и `vfs` реализована корректная цепочка завершения. Тестирование в QEMU подтвердило корректность шифрования и восстановления из снапшота. Нагрузочные тесты выявили снижение производительности в ≈ 25 раз (первый снапшот: ≈ 2 с без шифрования и ≈ 51 с с шифрованием) из-за однопоточной реализации Tresor; инициализация ускорилась с ≈ 20 мин до ≈ 1 мин.

Глава 5 содержит оценку результатов. Проведён сравнительный анализ `file_vault` и `se_vault`; рассмотрены ограничения, связанные с непроизводительным статусом Tresor и тестированием в виртуальной среде; обсуждаются пути

решения проблемы производительности.

3 Заключение

Разработан компонент `se_vault` для шифрования снапшотов PhantomOS в рамках её порта на Genode. Система решает задачу обеспечения конфиденциальности снапшотов в состоянии покоя и прозрачно интегрируется с остальными компонентами порта.

Достигнуты поставленные задачи: адаптирован компонент блочного шифрования, верифицирована недоступность содержимого снапшота без ключа, оценено влияние шифрования на производительность. Цель достигнута частично: защита снапшотов реализована, однако производительность снизилась из-за ограничений библиотеки Tresor.

Ограничения связаны с непроизводственным статусом Tresor и тестированием только в виртуальной среде. Перспективы дальнейшей работы: оптимизация Tresor, распространение шифрования на блочное устройство `isomem`, возможное объединение Snapper и Tresor [11].

Список использованной литературы

- [1] R. Morrison и M. P. Atkinson, «Persistent Languages and Architectures,» в *Security and Persistence*, J. Rosenberg и J. L. Keedy, ред., Springer-Verlag, 1990, с. 9—28.
- [2] A. Dearle, G. N. C. Kirby и R. Morrison, «Orthogonal Persistence Revisited,» *arXiv preprint arXiv:1006.3448*, 2010. url: <https://arxiv.org/abs/1006.3448>
- [3] E. Tsalapatis, R. Hancock, T. Barnes и A. J. Mashtizadeh, «The Aurora Single Level Store Operating System,» в *Proc. ACM SIGOPS 28th Symposium on Operating Systems Principles (SOSP)*, ACM, 2021, с. 788—803. DOI: 10.1145/3477132.3483563
- [4] D. Zavalishin, *Phantom OS Documentation*, Release 0.1-0, 2020. url: <https://app.readthedocs.org/projects/phantomdox/downloads/pdf/latest/>
- [5] M. Carlson, *Persistent Memory Security Threat Model*, Flash Memory Summit 2018, 2018. url: https://files.futurememorystorage.com/proceedings/2018/20180807_PMEM-101-1_Carlson.pdf

- [6] B. Liang и др., «Security Issues and Challenges for Virtualization Technologies,» *ACM Computing Surveys*, 2020. url: https://web.engr.oregonstate.edu/~benl/Publications/Journals/ACM_Computing_Surveys_2020.pdf
- [7] N. Feske, *Genode Operating System Framework Foundations*, 2025. url: <https://genode.org/documentation/genode-foundations-25-05.pdf>
- [8] A. C. Bomberger, W. S. Frantz, A. C. Hardy, N. Hardy, C. R. Landau и J. S. Shapiro, «The KeyKOS Nanokernel Architecture,» в *Proc. USENIX Workshop on Microkernels and Other Kernel Architectures*, Seattle, WA, 1992, с. 95—112.
- [9] A. Antonov, «Persistency in Microkernel OS: Porting Experience of Phantom OS to Genode OS Framework,» Bachelor's thesis, Innopolis University, 2021.
- [10] R. Mitov и A. Tormasov, *Practical Persistence on Microkernels (ft. PhantomOS)*, FOSDEM 2026, Microkernel and Component-Based OS devroom, 2026. url: <https://fosdem.org/2026/schedule/event/DJ8YVT-practical-persistence/>
- [11] R. Mitov, «Snapper (v2): A PhantomOS Snapshot Mechanism,» FOSDEM 2026, тех. отч., 2025. url: https://fosdem.org/2026/events/attachments/DJ8YVT-practical-persistence/slides/267604/snapper-v_5dptkby.pdf
- [12] K. Scarfone, M. Souppaya и M. Sexton, «Guide to Storage Encryption Technologies for End User Devices,» NIST, тех. отч. SP 800-111, 2007. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-111 url: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/111/final>

- [13] С. Р. Wright и др., *Cryptographic File Systems Performance: What You Don't Know Can Hurt You*, Proc. 2003 IEEE Security in Storage Workshop, 2003. url: <https://www.filesystems.org/docs/nc-perf/index.html>
- [14] G. Klein и др., «seL4: Formal Verification of an OS Kernel,» в *Proc. 22nd ACM SIGOPS Symposium on Operating Systems Principles (SOSP)*, Big Sky, MT, USA: ACM, 2009, с. 207—220. DOI: 10.1145/1629575.1629596
- [15] R. Mitov, *phantomuserland-snapper*. url: <https://github.com/rumenmitov/phantomuserland-snapper>
- [16] R. Mitov, *Snapper*. url: <https://github.com/rumenmitov/snapper>
- [17] Д. Завалишин, *Делаем мультизадачность*, Хабр, 2016. url: <https://habr.com/ru/articles/282037/>
- [18] Д. Завалишин, *Преем্পтивность: как отнять процессор*, Хабр, 2016. url: <https://habr.com/ru/articles/282049/>
- [19] Д. Завалишин, *От шедулера к планировщику*, Хабр, 2016. url: <https://habr.com/ru/articles/282213/>
- [20] Д. Завалишин, *ОС Фантом: оконная подсистема — делаем контролы*, Хабр, 2019. url: <https://habr.com/ru/articles/472160/>
- [21] Д. Завалишин, *Персистентная оперативная память*, Хабр, 2016. url: <https://habr.com/ru/articles/279443/>
- [22] D. Zavalishin, *PersistentMemory*, 2019. url: <https://github.com/dzavalishin/phantomuserland/wiki/PersistentMemory>
- [23] Д. Завалишин, *Сборка мусора в персистентной модели: от терабайта и дальше*, Хабр, 2016. url: <https://habr.com/ru/articles/281236/>

- [24] Д. Завалишин, *Фантом: большая сборка мусора*, Хабр, 2017. url: <https://habr.com/ru/articles/331974/>
- [25] A. Antonov, *isomem*, 2024. url: <https://github.com/S7rizh/phantomuserland/tree/15ea4c963c497255f824ffabd7e0cf987d3b45c5/phantom/isomem>
- [26] A. Brisilin, *Networking in Orthogonally Persistent Operating Systems*, Bachelor's thesis, Innopolis University, 2022.
- [27] K. Samburskiy, *Introducing Bytecode Runtime into a Persistent Operating System*, Bachelor's thesis, Innopolis University, 2024.
- [28] M. Stein, *Tresor (README)*, 2024. url: <https://github.com/genodelabs/genode/blob/sculpt-25.04/repos/gems/src/lib/tresor/README>
- [29] M. Stein, *File Vault (README)*, 2025. url: https://github.com/genodelabs/genode/blob/sculpt-25.04/repos/gems/src/app/file_vault/README
- [30] M. Stein, *Introducing the File Vault*, 2021. url: <https://genodians.org/m-stein/2021-05-17-introducing-the-file-vault>